

Moje maturitní práce je zaměřena na vytvoření uceleného softwarového a hardwarového ekosystému pro vlastní zpracování soutěže „Na lovu“. Nejedná se o jedinou aplikaci, ale o distribuovanou platformu, která v reálném čase řídí průběh hry, koordinuje zobrazení na deseti i více obrazovkách, zpracovává vstupy z tabletů a komunikuje s fyzickými herními prvky.

Architektura a logika systému Celý systém je postaven na centrálním serveru v **Node.js**. Komunikace probíhá obousměrně přes protokol **WebSockets**, což umožňuje okamžitou odezvu bez znatelného zpoždění. Server drží kompletní stav hry – od aktivní otázky a běhu časovačů až po aktuální skóre a pořadí odpovědí. Unikátnost řešení spočívá v **systému scén**: přepnutím scény (např. „žebřík“, „časovač“, „Finále“) server automaticky změní obsah a grafické rozhraní na všech připojených terminálech, což minimalizuje nároky na obsluhu.

Role zařízení a vizuální rozhraní Do systému je zapojena široká škála zařízení s různými rolemi:

- **Ovladače:** Dva tablety pro asistenty režie s odlišnými ovládacími prvky a informacemi.
- **Prezentace:** Hlavní projektor pro diváky, nakloněná obrazovka pro herní „žebřík“, a displeje za hráči zobrazující skóre a jména. Součástí jsou i samostatné tablety se jmény hráčů, ukazující kdo se přihlásil ve finále hry.
- **Aktivní účastníci:** Moderátor, lovec i hráč mají vlastní tablety pro zobrazení otázek a volbu odpovědí.
- **Komunikace:** Speciální tablet pro štáb umožňuje vizuální signalizaci (palce nahoru/dolů) a textové zprávy během show.

Všechna rozhraní jsou vytvořena pomocí moderních webových technologií (HTML, CSS, JavaScript) a obsahují pokročilé animace, 2D i 3D grafiku a automatizovaný hudební podkres synchronizovaný s děním na obrazovce.

Hardware a integrace dat Pro fyzickou interakci využívají hráči **vlastní 3D tištěná tlačítka** připojená k mikrokontroleru **Arduino**. Ten komunikuje se serverem a předává informaci o stisku, kterou server validuje (např. blokuje stisk mimo časový limit). Každý hráč má před sebou tablet, který se při platném stisku rozsvítí a ohlásí jeho jméno. Databáze otázek je pro snadnou správu uložena v **Google Sheets**. Server si data při startu stáhne do paměti, což umožňuje plynulý chod bez závislosti na rychlosti internetu během samotné hry a nabízí volbu obtížnosti pro různé věkové kategorie.

Síťová infrastruktura a uživatelský komfort Aby byl systém použitelný i pro lidi bez technického vzdělání, implementoval jsem „**Zero Configuration**“ síťové řešení. Využívám vlastní nakonfigurovaný router s **lokální doménou**. Díky statickým DNS záznamům a automatizovaným spouštěcím skriptům není nutné na tabletech konfigurovat IP adresy – stačí zadat adresu do prohlížeče. Navíc díky **UDP Discovery protokolu** si Arduino samo vyhledá server v síti bez jakéhokoli zásahu uživatele. Po připojení se zobrazí **grafický rozcestník**, kde si uživatel jednoduše zvolí svou roli (např. „Moderátor“) a zařízení se okamžitě plně integruje do hry.

Cílem práce bylo skloubit programování, embedded systémy a síťovou administraci do jednoho profesionálního celku, který je snadno přenositelný a připravený pro jednoduché spuštění.